

解析力学 B 5回目 レポート

- II ラグランジアン $L = \frac{1}{2} m \dot{x}^2 - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2$
 (1) ルジャンドル変換 ($\dot{x} \rightarrow p$) でハミルトニアン H を求める。

$$p = \frac{\partial L}{\partial \dot{x}} = m \dot{x}$$

$$\begin{aligned} H = p \dot{x} - L &= \frac{p^2}{m} - \left(\frac{1}{2} \frac{p^2}{m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right) \\ &= \frac{p^2}{2m} - \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \end{aligned}$$

- (2) H に 関する 正準方程式

$$x \text{ 方向: } \frac{d}{dt} x = \frac{\partial H}{\partial p}$$

$$\therefore \dot{x} = \frac{p}{m}$$

p 方向

$$\frac{d}{dt} p = - \frac{\partial H}{\partial x}$$

$$\dot{p} = -m \omega^2 x //$$

- (3) $\frac{d}{dt} H$ から H が 保存量 なることを示すには, $\frac{d}{dt} H = 0$ であればよい。

$$\frac{d}{dt} H = \frac{d}{dt} \left(\frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \right)$$

$$= \frac{1}{2m} \frac{d}{dt} (p^2) + \frac{1}{2} m \omega^2 \frac{d}{dt} (x^2)$$

$$= \frac{1}{2m} \frac{\partial}{\partial p} (p^2) \frac{dp}{dt} + \frac{1}{2} m \omega^2 \frac{\partial}{\partial x} (x^2) \frac{dx}{dt}$$

$$= \frac{1}{2m} \cdot 2p \cdot \dot{p} + \frac{1}{2} m \omega^2 \cdot 2x \cdot \dot{x}$$

$$= \frac{1}{m} p \dot{p} + m \omega^2 x \dot{x}$$

- (2) の 正準方程式 を代入すると,

$$\frac{d}{dt} H = \frac{1}{m} p \cdot (-m \omega^2 x) + m \omega^2 x \left(\frac{p}{m} \right)$$

$$= -p \omega^2 x + p \omega^2 x = 0$$

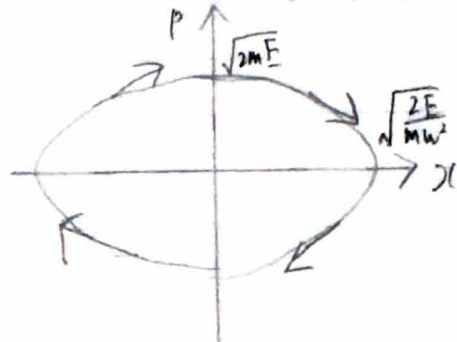
よって H は 保存量 である。

(4) 位相空間内の座標の軌跡, 座標点の進む向き.

$$H = E = \frac{p^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega^2 x^2 \quad (E: \text{定数})$$

$$\Leftrightarrow \frac{p^2}{2mE} + \frac{x^2}{\left(\frac{2E}{m\omega^2}\right)} = 1 \quad (\text{なり}),$$

2次元の位相空間の楕円で表すことができる.



これが軌跡である.

次に座標点の進む向きについて

第1象限 ($x > 0, p > 0$) のとき,

$$\dot{x} = \frac{p}{m} > 0, \quad \dot{p} = -m\omega^2 x < 0 \text{ となる.}$$

第2象限 ($x < 0, p > 0$) のとき,

$$\dot{x} = \frac{p}{m} < 0, \quad \dot{p} = -m\omega^2 x < 0 \text{ となる.}$$

第3象限 ($x < 0, p < 0$) のとき, $\dot{x} = \frac{p}{m} < 0, \quad \dot{p} = -m\omega^2 x > 0$ となる.

第4象限 ($x > 0, p < 0$) のとき, $\dot{x} = \frac{p}{m} > 0, \quad \dot{p} = -m\omega^2 x > 0$ となる.

このことから, 座標点は位相空間の楕円軌道を右回りに進む.

(2) $H = \frac{1}{2m} p^2 + \frac{1}{2} k q^2$

(1) 母関数 $W = qQ$ による正準変換

$$p = \frac{\partial W}{\partial q} = \frac{\partial}{\partial q} (qQ) = Q$$

$$P = -\frac{\partial W}{\partial Q} = -\frac{\partial}{\partial Q} (qQ) = -q$$

したがって $H(q(Q, P, t), p(Q, P, t), t)$

$$H(Q, P, t) = \frac{1}{2m} Q^2 + \frac{1}{2} k (-P)^2 = \frac{1}{2m} Q^2 + \frac{1}{2} k P^2$$

(2) 母関数 $W = \sqrt{mk} qQ$ による正準変換

$$p = \frac{\partial W}{\partial q} = \frac{\partial}{\partial q} (\sqrt{mk} qQ) = \sqrt{mk} Q$$

$$P = -\frac{\partial W}{\partial Q} = -\frac{\partial}{\partial Q} (\sqrt{mk} qQ) = -\sqrt{mk} q \quad q = -\frac{P}{\sqrt{mk}}$$

したがって

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2m} (\sqrt{mk} Q)^2 + \frac{1}{2} k \left(-\frac{1}{\sqrt{mk}} P\right)^2 \\ &= \frac{1}{2} k Q^2 + \frac{1}{2m} P^2 \end{aligned}$$